架构（设备）、应用了解、供电的计算题

概述

- ⭐ 物联网的定义
- ⭐ 典型物联网应用架构
- ⭐ 物联网应用开发构建面临的挑战与机遇

智慧校园 CMU GIoTTO 系统

架构与特点

数据管理层

安全与隐私

空气质量监测 Mosaic

架构

物联网相关学术研究及前沿问题

⭐ 供电与节能技术方面

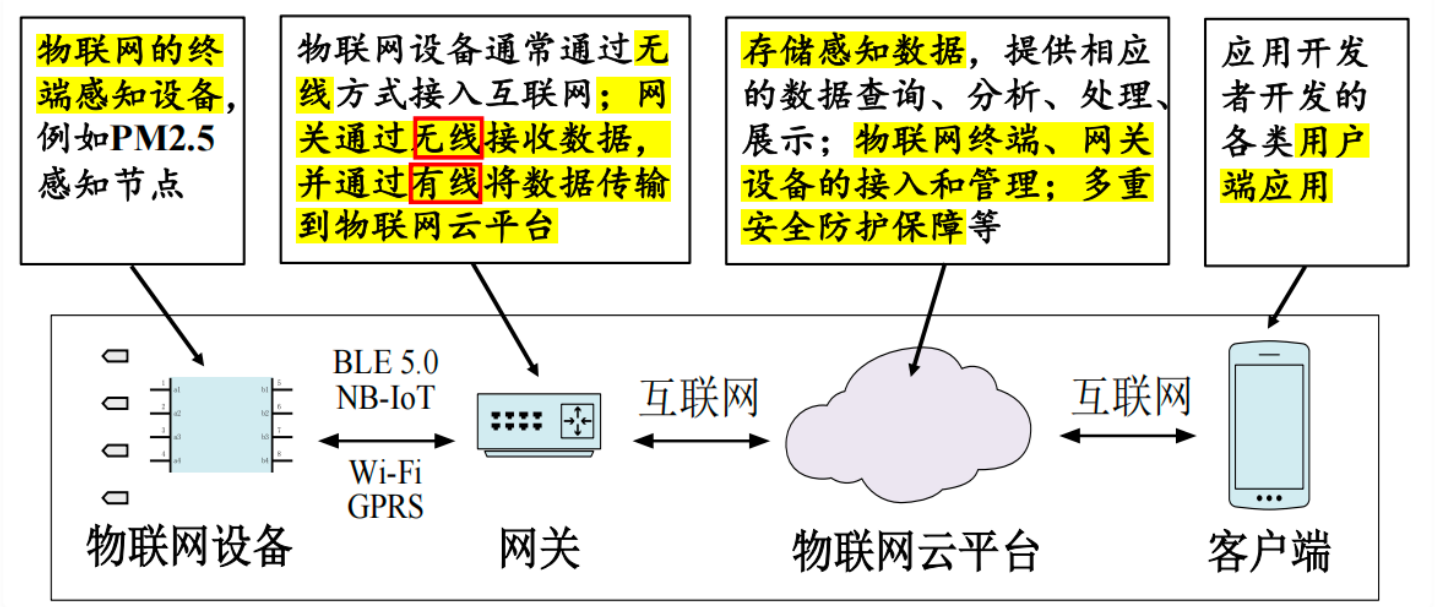
概述

⭐ 物联网的定义

定义：物联网就是物理设备以及其他嵌入了电子器件、软件、传感器的物件组成的网络。这些物件具有**感知能力、计算能力以及连接能力**，从而能更直接地将物理世界集成到数字世界中。

发展：传感网、RFID->操作系统、物联网云平台-> AIoT

⭐ 典型物联网应用架构



⭐ 物联网应用开发构建面临的挑战与机遇

1. **挑战1：开发链长。**一个完整的物联网应用包括**嵌入式开发、云平台开发以及用户端开发**，涉及嵌入式、前端、后端等不同开发技术，需要不同类型开发人员共同协作完成。
   a. **机遇1：低代码开发**是目前重要的发展趋势。数字化场景落地需求爆发式增长，低代码成为效能提升的突破点。
   b. **机遇2：AI大模型使得基于自然语言的开发成为可能**
2. **挑战2**：物联网领域还**没有出现固定的终端类型**
   a. **机遇**：**碎片化、异构性意味没有独裁垄断。**IoT硬件平台可以往低功耗、小体积等多元化方向发展。
3. **挑战3**：目前，物联网应用开发的架构还是属于**“垂直一体化”**

> 物联网应用往往**各自搭建一整套系统**，缺少能够跨应用复用的统一接口，因此开发和互通比较困难。

   a. **机遇**：近年来出现的Matter协议，利用区块链技术实现跨生态去中心化认证；开源云平台软件ThingsBoard，IoTSharp等，使得“标准化”的物联网应用开发变得可能。

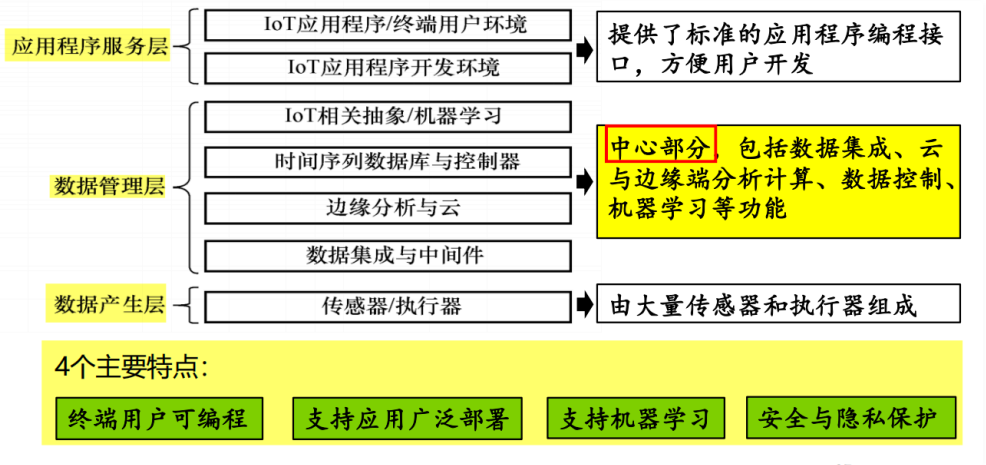
思考题1

一个典型物联网应用架构包括哪些部分？物联网设备、网关、物联网云平台和客户端

物联网开发与传统PC程序开发有什么不同？物联网开发具有开发链长、终端异构、资源受限、通信环境复杂、各层耦合紧以及软硬件协同等特点。

智慧校园 CMU GIoTTO 系统

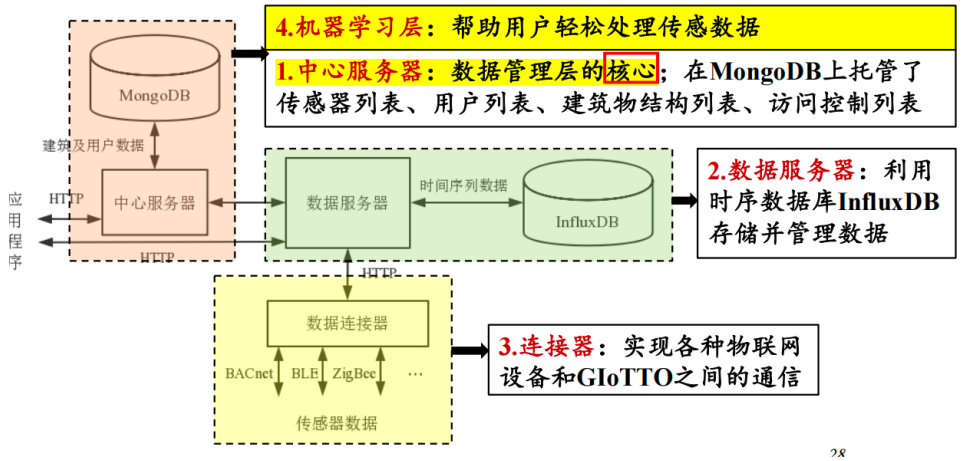
架构与特点



数据管理层

1. **核心**：中心服务器
2. **机器学习层**：
   a. **工作过程**：
      i. 用户选择特定数据**打标签**
      ii. 机器学习层**训练分类器**，得到虚拟传感器
      iii. 虚拟传感器实时分类，进行**状态监测**

b. **优势**：向用户隐藏了许多传感器细节，用户只需根据常识选择一些可能适用的传感器进行应用开发，不必纠结如何确定传感器数据阈值等细节，**降低了开发难度**



安全与隐私

- **HTTPS**：在HTTP基础上**加密**通信
- **OAuth 2.0**：用于**用户认证授权**。
  - 用户利用账户名、密码登录中心服务器后，将获得唯一的ID和密钥
  - 当需要访问GIoTTO数据库时，首先必须用ID 和密钥获取OAuth令牌，才能获得数据的访问权限
  - 令牌的有效期超时之后必须重新生成。
- **访问控制层**：进行访问控制。
  - **两种用户类型：管理员和普通用户。**
  - 管理员：所有传感器数据的访问权限，还能定义普通用户的访问权限，制定访问控制列表。
  - 普通用户：根据访问控制列表中定义的权限，访问传感器数据

空气质量监测 Mosaic

> 传统：卫星遥感（粗粒度）、空气质量监测站（贵）

通过**设计低成本监测节点**，利用**先进的校准方法**，通过将其安装在移动的车辆上，对城市空气质量进行**细粒度**监测

架构

- **传输技术**：GPRS&蓝牙；
- **云端**：**阿里云**服务，收集来Mosaic原始传感数据以及来自高精度空气监测站以及较高精度 Dylos手持设备的感知数据。
  - **核心服务：云端的数据校准；**

> **在线的多跳校准方法**：当一个**Mosaic移动节点与另一个高精度参考节点相遇**时，就形成了一个匹配点；相遇多次后，就形成了多个匹配点；移动节点可以借助多个匹配点形成一个**校准模型**对其数据进行校准
>
> **结合多元线性模型和随机森林的二阶段数据校准方法**
>
> (1).特征提取：粒子传感器原始数据+温湿度、速度、人流密度、车流密度等。防止过拟合问题，采用**Akaike 信息准则**特征选择方法选择最相关特征。
> (2).第一阶段：采用多元最小二乘法决定多元线性模型的参数。
> (3).第二阶段：使用随机森林模型去拟合多元线性模型的残差。

- **用户端**：开发了基于Web的应用和手机App来支持用户对空气质量数据的查询和可视化
- **传感器节点**：开发了三种不同类型的传感器节点：
  - Mosaic节点版本 1 和版本2 用于室外空气质量监测
  - **miniMosaic**主要用于室内空气监测，通过**蓝牙**与手机进行通信

> **粒子传感器**
>
> **测量PM2.5浓度原理**：传感器一般搭载一个风扇，**向上提供稳定的空气流。** 激光发射器发出一束**红外激光。**激光照射到空气流上，被空气流中的**粒子反射**，并被**光传感器**感知。空气中粒子的数据可以**通过反射的强弱程度来测量**

港珠澳大桥数字化现状：在建设期已经部署数千个不同类型的传感器

局限性：

- 数据异常，多源数据时间不对齐
- 有线传输，硬件部署、软件更新困难
- 数据质量不高，特别是定位数据

思考题2

- **在 CMU GloTTO项目中，如何保证安全性？机器学习层起到了什么作用？**

  三种机制；机器学习层将原始传感数据转化为可供应用使用的**"虚拟传感器"**，降低开发难度
- **在Mosaic项目中，PM2.5测量的原理是什么？使用一元线性模型做数据校准有什么缺陷？**

  采用**光散射原理**；一元线性模型通常表示为 $y = ax + b$，只根据传感器原始读数 x 校准得到 y
  - **影响因素考虑不足**：无法同时考虑温湿度、移动速度、人流和车流等因素。
  - **表达能力有限**：假设测量值与真实值之间是固定的线性关系，难以拟合复杂的非线性误差，环境变化后校准效果可能下降

物联网相关学术研究及前沿问题

相关学术研究领域：无线射频识别、普适计算、无线传感器网络

- **供电与节能技术方面**：持续研究中…
- **节点平台方面**：集成到开放，组件更加丰富
  - 区别于早期资源极其受限平台（Things），**智能硬件平台**得到长足发展，**如树莓派。**扩展性和性能有了大幅提升。节点平台**异构性进一步加剧。**
- **通信与组网方面**：多跳 -> 单跳
  - **低功耗短距离技术**：ZigBee/802.15.4、**蓝牙**
  - **低功耗广域网**（LPWAN）：NB-IoT、 LoRa
    - NB-IoT基于LTE改进，技术成熟、可复用已有基站。
    - LoRa需要部署LoRa基站，但技术开放程度更高，**容易二次开发。**
- **智能感知方面**：感知更加智能，计算方式变革
  - **智能感知计算三个典型的特征**：
    - 新的感知手段和感知场景不断涌现
    - 特别关注与人的交互

- 催生新的通信与计算模式：**边缘计算**

> **边缘计算**：边缘计算是在**靠近物或数据源头的网络边缘侧**，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务。
>
> 降低延迟、降低传输、增加隐私性
>
> 案例：微软Azure平台：流数据分析、Azure函数->边缘；运营商，WiFi路由器->智能网关

⭐ 供电与节能技术方面

- 电池供电和低工作占空比节能技术
  - **低工作占空比模式**：系统仅工作少量时间，在其他大部分时间中，系统处于睡眠状态。
- **节点生命周期的计算：**假设电池容量C=2800mAh，系统平均电流消耗为 I=20mA，生命周期T=C/I=2800mAh / 20mA = 140 h

> 一个传感器节点电池总的电量为2800mAh。假设节点工作时电流消耗为 20mA，休眠时电流消耗0.5mA，节点工作占空比为10%，节点工作时长为？
>
> - 计算平均电流消耗: 20mA*10%+0.5mA*(100%-10%)=2.45mA
> - 计算工作时长: T=C/I=2800mAh/2.45mA ≈1142h

思考题3

一个传感器节点电池总的电量为2800mAh。假设节点工作时电流消耗为20mA，休眠时电流消耗0.5mA。

- 节点工作占空比为1%，节点工作时长为？
- 节点工作占空比为1%，且考虑电池自放电率为0.5%/天时，节点工作时长为？假设电池每天释放初始电量的0.5%。

- 使用可再生能源：如太阳能、风能。

储存能量技术	优点	缺点
充电电池	自放电较少，电能利用率比较高	充电的效率较低，且充电次数有限
超电容	充电效率高，充电次数可达100万次，且不易受温度、振动等因素的影响	电容自放电大，尤其接近满电容时；需要设计能量自适应的机制确保在两次充电间正常工作。

- 无源后向散射通信技术：区别于RFID，实现tag与tag之间的通信，如环境后向散射